

Universidade Federal do ABC

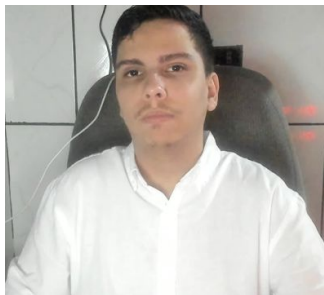


**Aprimoramento de Imagens e Segmentação para
Investigação e Interpretação Visual**

Processamento Digital de Imagens

Leonardo Pires de Oliveira
Leonardo Fabiano de Souza
Murilo Valentim Alves
Stephany Caroline C. Santanna

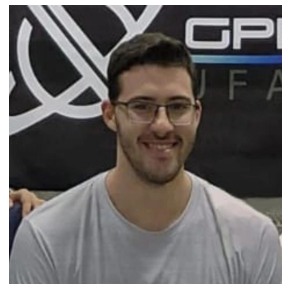
Quem Somos



Leonardo Pires de Oliveira



Leonardo Fabiano de Souza



Murilo Valentim Alves



Stephany Caroline C. Santanna

Visão Geral

- **Quem Somos:**
 - **Motivação empática da escolha do projeto**
 - **Vídeo gravado no teste de campo**
- **Demonstração presencial da execução**
 - **Análise dos resultados**
 - **Conclusões**
 - **Contatos e links do projeto**

Motivação empática da escolha do projeto



Durante as entrevistas
empáticas, encontramos um
consenso:



**Facilitar a leitura e
identificação geral de detalhes
em imagens para pessoas com
problemas de visão**



Vídeo gravado no teste de campo



<https://youtu.be/t9xkeODJZGc>



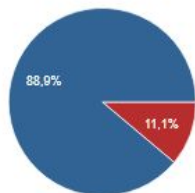
Demonstração presencial da execução



Análise dos resultados

1 - O usuário selecionou corretamente a imagem e recortou a região de interesse (ROI) com os 4 pontos necessários.

9 respostas

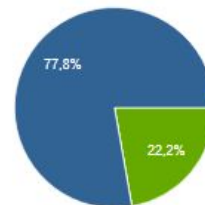


● 9
● 10

▲ 2/2 ▼

2 - O usuário utilizou a função de equalização de histograma corretamente para realçar o contraste da imagem.

9 respostas

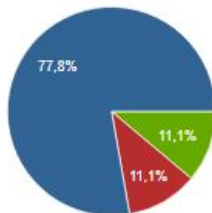


● 1
● 2
● 3
● 4
● 5
● 6
● 7
● 8

▲ 1/2 ▼

3 - O usuário aplicou o threshold numérico de forma adequada para separar a região desejada da imagem.

9 respostas



● 1
● 2
● 3
● 4
● 5
● 6
● 7
● 8

▲ 1/2 ▼

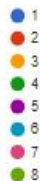
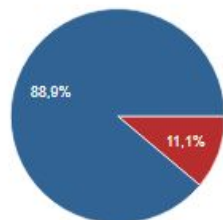
● 1
● 2
● 3
● 4
● 5
● 6
● 7
● 8
● 9
● 10



Análise dos resultados

4 - O usuário aplicou corretamente a filtragem (mediana ou gaussiana) para suavizar ruídos na imagem.

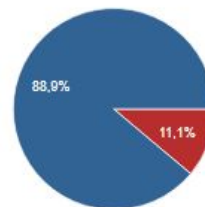
9 respostas



▲ 1/2 ▼

5 - O usuário aplicou as operações morfológicas de forma apropriada, compreendendo seu efeito na imagem.

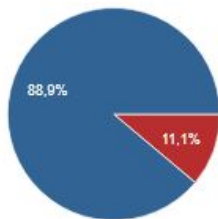
9 respostas



▲ 1/2 ▼

6 - O usuário utilizou a segmentação Watershed corretamente e entendeu o propósito da etapa.

9 respostas



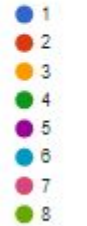
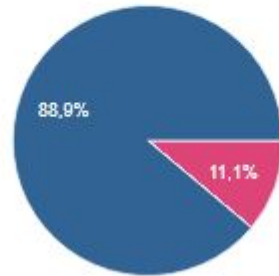
▲ 1/2 ▼



Análise dos resultados

7 - O usuário salvou corretamente a imagem processada usando a função "Salvar Imagem".

9 respostas



▲ 1/2 ▼



Análise dos resultados

1 - O que você achou da facilidade de uso do sistema?

9 respostas

5

Achei o sistema bem intuitivo, além disso o material de apoio está bem detalhado

Gostei da interface implementada

Bem intuitivo depois de fazer a primeira edição

O sistema tem uma interface de fácil compreensão e seleção de processos para serem aplicados na imagem.

O sistema é bem intuitivo e permite a combinação de vários filtros, achei bem legal

Sistema ficou bem intuitivo

O sistema é bem intuitivo, muito fácil de utilizar



Análise dos resultados

2 - Houve alguma etapa que você considerou confusa ou difícil? Qual?

9 respostas

Não

A parte mais difícil acaba sendo a seleção da região, mas ainda sim é tranquila

A falta da pré-visualização da imagem fotografada ou digitalizada

Somente o botão de salvar

Nenhuma. O sistema está bem claro. Talvez só faltou escrever que a região de interesse era dada por 4 pontos.

Não, ele é bem didático

Não, está bem explicada no passo-a-passo



Análise dos resultados

3 - O que você sugeriria para melhorar a aplicação?

7 respostas

Fazer alguma maneira de selecionar a região da foto tipo o crop de imagem do ppt ou quando vamos digitalizar um documento pelo celular

Implementação da pré-visualização da imagem

Implementar o botão de salvar dentro da imagem

Mostrar mais de uma imagem na tela pra eventual comparação de qual técnica beneficia mais as características desejadas na imagem.

Colocar a seção de seleção dos filtros e de visualização das imagens em uma mesma tela

Melhorias na UI para deixar mais bonito

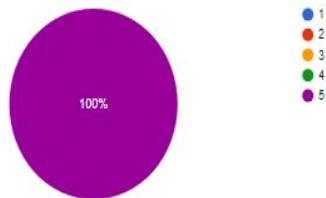
Bloquear algumas funcionalidades dependendo do filtro aplicado



Análise dos resultados

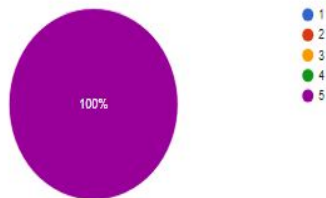
1 - O programa fez o recorte corretamente quando a opção "Selecionar ROI" foi utilizada.

9 respostas



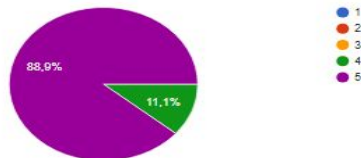
2 - A opção "Equalizar Imagem" melhorou o contraste da imagem de forma satisfatória.

9 respostas



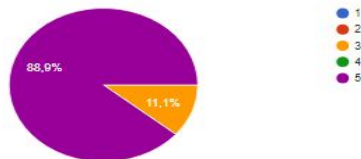
5 - A segmentação com "Watershed" foi eficiente para identificar e separar as regiões desejadas.

9 respostas



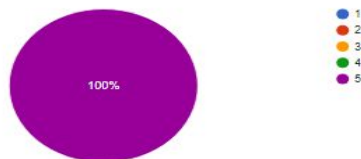
6 - O sistema salvou corretamente a imagem processada na função "Salvar Imagem".

9 respostas



7 - No geral, o sistema atendeu às suas expectativas quanto à usabilidade e resultados.

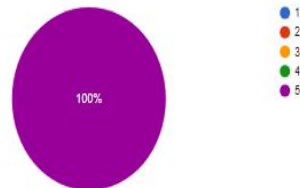
9 respostas



3 - O programa conseguiu separar a região de interesse com a opção "Aplicar Threshold Numérico".

[Copiar gráfico](#)

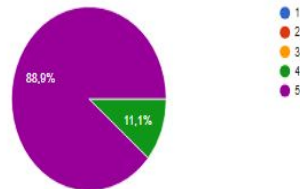
9 respostas



4 - A filtragem aplicada ("Aplicar Filtragem") suavizou os ruídos da imagem de forma satisfatória.

[Copiar gráfico](#)

9 respostas



Conclusões

Embora ainda haja pontos a melhorar — especialmente na interface — o projeto conseguiu atender todos os requisitos definidos inicialmente.

Recebemos feedbacks positivos de diferentes perfis de usuários, incluindo os entrevistados no início do processo, colegas e amigos.

Como próximos passos, consideramos importante refinar a interface e expandir algumas funcionalidades com base nos feedbacks recebidos.



Contatos e links do projeto

Projeto:



https://github.com/LeonOliveir4/ProjetoFinal_PDI/tree/Final_Presentation



<https://colab.research.google.com/drive/1ZJ9p3Fqlcxwp271LaCFG259GLajNZqXm?usp=sharing>

Contatos:

Leonardo Pires de Oliveira	https://github.com/LeonOliveir4—oliveira.l@aluno.ufabc.edu.br
Leonardo Fabiano de Souza	https://github.com/LeFabSo—leonardo.fabiano@aluno.ufabc.edu.br
Murilo Valentim Alves	https://github.com/MuriloVAlves—murilo.alves@aluno.ufabc.edu.br
Stephany Caroline C. Santanna	https://github.com/scarolinec—stephany.caroline@aluno.ufabc.edu.br



Obrigado!

